第 10 章　期权市场的运作机制

除国债期货内嵌的交割期权（第 6.4 节）外，第一部分的工具都是对称的。远期、期货与互换对双方都施加义务，双方都可能无限地盈利或亏损。本章开始研究不对称的工具，而这种不对称几乎影响到所有方面：如何定价、如何收取保证金、谁才能安全地卖出，以及到期日会发生什么。

其经济含义在第 1.1 节已经勾勒过。期权授予的是权利而非义务，因此持有人只在划算时才行权；持有人的收益永远不会为负，所以必须在期初为此付费。第三部分要给出这项权利的价格。但在此之前，先要弄清机制：合约究竟规定了什么、如何报价、由谁担保、卖方必须缴纳什么、到期时会发生什么。弄错这些细节是常见的亏损来源；与模型误差不同，这类错误可以避免。

第 10.1 至 10.4 节讨论合约本身及其读法：四种基本头寸、合约条款、单只股票之外的标的，以及期权链。第 10.5 与 10.6 节讨论期权的交易与报价，包括第 15 章将要解释的波动率报价。第 10.7 至 10.9 节讨论卖空、保证金、行权与指派的机制；第 10.10 节看标准合约之外，第 10.11 节看谁在交易期权、为什么，第 10.13 节则介绍中国的期权市场。

本章还将讨论一项早期教科书中从未出现过的发展：2020 年以来，零售参与和当日到期合约重塑了期权市场。第 10.12 节把它作为市场结构问题而非奇闻来讨论，因为它如今已在影响全球最大股指的日内走势。

10.1　看涨期权、看跌期权与四种基本头寸

看涨期权赋予持有人按**执行价** K 买入标的资产的权利；**看跌期权**赋予按 K 卖出的权利。该权利持续到**到期日**。**欧式**期权只能在到期日行权；**美式**期权可以在到期日及之前的任何时点行权。这两个名称由 Paul Samuelson 于 1960 年代中期提出，与地理无关，欧美两地都同时交易这两类期权。

每份期权合约都有买卖双方。持有人是**多头**，即**买入**期权的一方；卖方是**空头**，即**卖出**期权的一方。由此有四种基本头寸，见图 10.1。与图 1.1 一样，图中画的是盈亏（收益扣除权利金），因为交易者实际承担的是盈亏。

右侧两幅图值得细看。卖方的最好情形是期权作废、保留全部权利金；最坏情形则是，看涨期权的损失没有上限，看跌期权的损失只以股价归零为界。因此，期权交易的两侧在实际中绝非镜像：二者面对不同的保证金要求、不同的资本处理和不同的信用风险。买方支付权利金之后不再承担任何义务，可以是账户很小的零售客户。卖方则承担开放式义务，必须缴纳抵押品，这是第 10.8 节的主题。

价值状态。　期权的**价值状态**，是股价 S 相对于执行价 K 所处的位置。若立即行权会产生正的现金流，期权处于**实值**；若股价等于执行价，处于**平值**；否则处于**虚值**。对看涨期权，三者分别对应 $S > K$、$S = K$、$S < K$；对看跌期权不等号反向。这些词描述的是期权本身，而非交易的好坏：虚值期权可能很值得买，实值期权也可能买得很糟，全看价格。

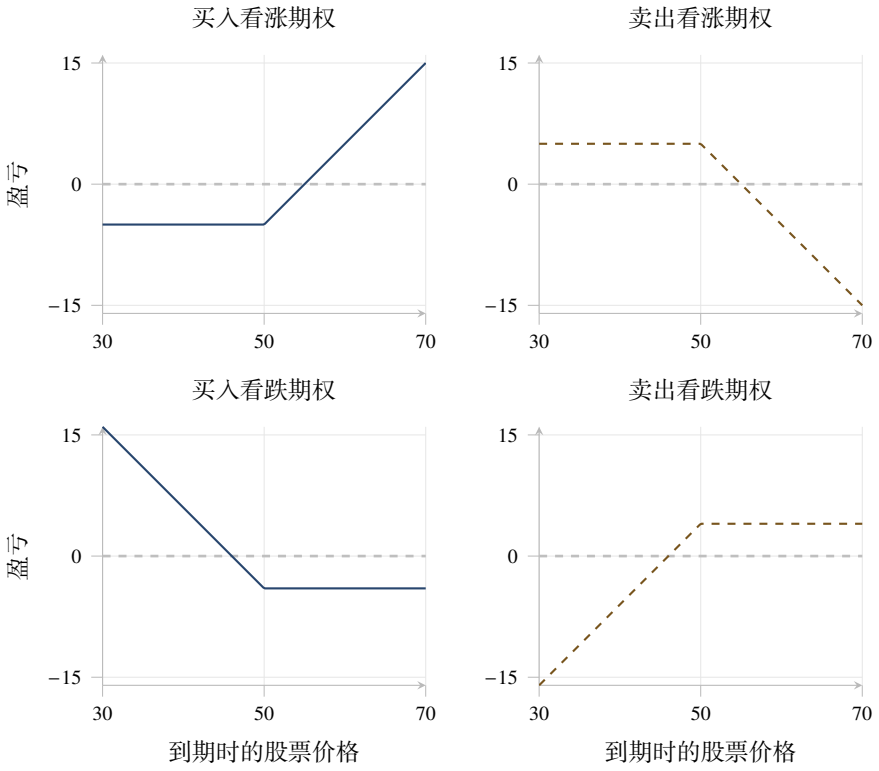


图 10.1: 到期盈亏。执行价 50；看涨权利金 5，看跌权利金 4。

内在价值与时间价值。 看涨期权的**内在价值**为 $\max(S-K,0)$，看跌期权的为 $\max(K-S,0)$，即期权若此刻到期所值的金额。美式期权的交易价格必定不低于其内在价值，否则就可以买入并立即行权获取无风险利润。市场价格与内在价值之差是**时间价值**。时间价值之所以存在，是因为在剩余期限内股价还可能向有利于持有人的方向变动，而下行损失始终有限。

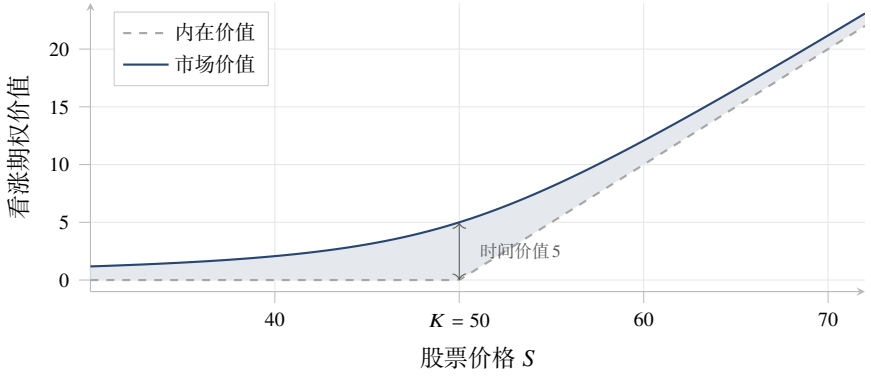


图 10.2: 到期前的看涨期权，假定股价等于执行价 50 时期权成交价为 5。阴影部分为时间价值。示意图。

要把图 10.2 所示的关系刻画精确，需要第三部分的好几章。假设股价为 50，执行价 50 的看涨期权成交价为 5。其内在价值为零，这 5 全部是时间价值。股价为 60 时，曲线给出的期权价值约为 12：其中内在价值 10，时间价值约 2。股价为 40 时约值 2，又全是时间价值。有两点具有一般性。第一，时间价值在平值附近最大，因为在平值附近，期权到期时处于实值还是虚值最不确

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

定；深度实值与深度虚值的期权时间价值都很少。第二，时间价值在到期时衰减为零，曲线收拢为内在价值的折线。第 18 章把这一现象量化为 theta。

10.2　合约条款

场内期权是标准化合约。交易者只能在既定条款之间选择，无法谈判，因此条款本身就很重要。

合约单位。　美国标准股票期权对应 100 股。因此报价 3.20 美元的期权每份合约要花 320 美元；把两者混为一谈的新手，对头寸规模的判断会差两个数量级。境内 ETF 期权的合约单位通常为 10,000 份，且会因标的分红而调整，见第 10.13 节。

执行价。　交易所在现价附近按固定间隔挂出执行价，并随股价变动新增。美国股票期权的基本规则按价格分档定间隔：执行价在 25 美元以下相隔 2.50 美元，25 至 200 美元相隔 5 美元，200 美元以上相隔 10 美元。各类挂牌计划已把间隔大幅收窄。2.50 美元执行价计划在入选品种上把 2.50 美元间隔延伸到 50 美元，距股价 10 美元以内的更延伸到 100 美元；多数活跃股票在 50 美元以下按 1 美元间隔挂牌，价格最低的股票按 0.50 美元间隔；最大的 ETF 与指数的间隔更密：最大的标普 500 ETF（SPY）无论价格高低都按 1 美元间隔挂牌；标普 500 指数期权在平值附近按 5 点间隔挂牌，远离平值处放宽到 25 点和 50 点。因此一只价格 48 美元的活跃股票，执行价会是 45、46、47 一直到 50，然后是 52.50、55、57.50、60。股价接近阶梯两端时就加挂新执行价，使现价两侧始终都有执行价；旧的执行价保留到到期。所以一只股价已经翻倍的股票下方，还拖着一长串几乎一文不值的低执行价看跌期权。

到期日。　美国股票期权历来按月到期，在第三个星期五。对规模最大的合约而言，月度到期仍是主要锚点，但到期日历已迅速填满。周度到期于 2005 年推出，并扩展到流动性最好的品种；美国证监会于 2026 年 1 月批准后，自 1 月 26 日当周起，市值超过 7,000 亿美元的股票与最大的比特币 ETF 还增加了周一与周三到期。标普 500 指数期权在 2022 年增加周二与周四到期后，如今每个交易日都有到期。图 10.3 给出一个典型月份的到期分布，第 10.12 节说明它为何重要。

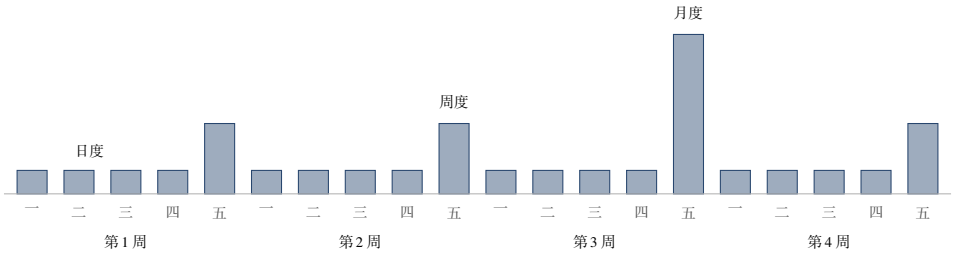


图 10.3: 标普 500 指数期权一个月内的到期分布。柱高为示意。

行权方式。　美国个股期权是美式；宽基指数期权通常是欧式。这一区分并非无关紧要。第 11 章将说明，以无股息股票为标的的美式看涨期权永远不应提前行权，美式看跌期权则可能值得提前行权；对看跌期权而言，两种行权方式的价值差别可能相当可观。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

结算方式。 股票期权交付股票。指数期权以现金结算，结算值按开盘价或收盘价计算，因为交付一篮子500只股票并不现实。

公司行为与合约调整

期权是对特定数量的特定证券的索取权。当公司行为改变了一股所代表的内容时，合约必须相应调整，否则与公司价值无关的事件就会随意增加或摧毁期权的价值。

基本原则是保持头寸总价值不变。遇拆股或股票股利，合约乘数与执行价随之调整，使执行总成本不变。遇并购，可交割物变为100股的持有人在并购中应得的对价。按常规政策派发的普通现金股息，无论金额多大，都不触发调整；每股0.125美元或以上的特别股息则触发调整，通常是下调执行价。这一点很重要，也常被误解：第11章将说明，正因如此，股息才可能使美式看涨期权提前行权成为理性选择。境内ETF期权在这一点上的做法不同，见第10.13节。

例 10.1 三比二拆股

一位投资者持有某股票10份看涨期权合约，执行价60美元，每份对应100股。公司宣布3比2拆股；每股旧股变为1.5股新股，股价从约66美元跌至约44美元。

若不调整，这些期权就会失去价值：股价44美元时，执行价60美元是深度虚值，而经济实质上什么都没有改变。调整把可交割数量乘以3/2，并把执行价除以同一因子：

$$\text{新合约单位} = 100 \times \frac{3}{2} = 150 \text{ 股}, \qquad \text{新执行价} = \frac{60}{3/2} = 40 \text{ 美元}$$

检验头寸是否不变。调整前，行权花费 $10 \times 100 \times 60 = 60{,}000$ 美元，取得价值66,000美元的1,000股。调整后，行权花费 $10 \times 150 \times 40 = 60{,}000$ 美元，取得价值 $1{,}500 \times 44 = 66{,}000$ 美元的1,500股。执行总成本、股票价值与价值状态均保持不变。

这里合约份数仍为10，改变的是合约单位。对整数比例的拆股（2比1、3比1），惯例正好相反：合约份数成倍增加，合约单位仍为100。两种方式都保持了总量，但阅读持仓报告的交易者必须知道采用的是哪一种惯例。

期权的代码怎么读

每份场内期权都需要一个标识符。与股票代码不同，它必须同时编码四项信息：标的、到期日、类型、执行价。美国市场自2010年起采用期权代码统一化倡议所确立的格式，见图10.4。



图 10.4: 美国期权代码格式。

图中的代码读作：苹果公司，2024年1月19日到期，看涨期权，执行价190.000美元。无需另行查询，标识符本身就是合约说明。

执行价用八位数字表示，隐含三位小数，因此 `00190000` 是190.000美元，`00002500` 是2.50美元。之所以保留三位小数，是因为例10.1那类调整可能产生不整齐的执行价：60除以3/2得到整齐的40，除以7/5就不会。

这套格式取代了粗糙得多的旧方案。2010年之前，期权由标的代码加两个字母标识，一个编码到期月与类型，一个编码执行价。可用于执行价的字母只有26个，无法容纳前文所述执行价与到期日的激增；到2000年代末，一个代码究竟指哪份合约，已确实可能说不清。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

调整后合约的陷阱。　有一项惯例需要特别强调，因为它确实造成过损失。合约因公司行为调整后，不再沿用原来的标的代码，而是改用带数字的代码：`AAPL1`，第二次调整后是`AAPL2`，依此类推。无论标的代码有几个字母，数字都直接缀在其后；合约代码中标的代码一栏宽六个字符，所以即使是`GOOGL`这样的五字母代码也容得下这个数字。此后两个代码同时交易，而它们是不同的合约。`AAPL`交付 100 股；`AAPL1`可能交付 150 股，也可能交付股票加现金，或收购方的股票。

交易者若发现熟悉的期权出现异常便宜的报价，很多时候看到的其实是可交割物不同的调整后合约；持仓报告若把两个代码归入同一标的，就会误报敞口。规则很简单：代码里带数字，交易前先读合约调整公告。

境内的期权合约代码

境内交易所把看涨期权与看跌期权分别称为**认购期权**与**认沽期权**，把执行价称为**行权价**。境内期权同时使用两套标识：8 位数字的**合约编码**（如`10004321`）用于交易与清算，可读的**合约交易代码**用于人工识别。后者包含的信息与美国格式相同，但多了一位美国代码所没有的标志，见图 10.5。

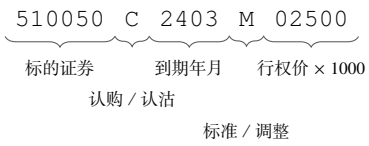


图 10.5: 上证 50ETF 期权合约交易代码的结构。

图中的代码读作：50ETF（510050）认购期权，2024 年 3 月到期，标准合约，行权价 2.500 元。其中的`M`是**合约调整标志**：`M`表示标准合约，首次调整为`A`，再次调整为`B`，依此类推。

与美国的带数字代码对照，可见两地用不同办法解决了同一个问题：如何在代码上显示“这份合约已被调整过”。境内的做法更直白：调整状态占据固定位置，可以直接读出，不必留意标的代码末尾是否多了一个数字。第 10.13 节将说明，境内 ETF 期权在标的分红时必然调整（这与美国普通现金股息不调整的做法不同）。调整在境内是常态而非例外，把调整标志放在固定位置是合理的设计。

其他两类境内期权的代码更简单。中金所股指期权形如`IO2403-C-4000`，即品种代码、到期年月、类型、行权价。商品期权形如`m2405-C-3000`，其标的写明为一份期货合约（此处为 2024 年 5 月到期的豆粕期货）。这与下一节所述一致：期货期权行权得到的是期货头寸，而非资产。

10.3　股指、ETF、货币与期货期权

个股期权便于教学，却不是最大的市场。不同标的的条款差异会改变头寸的实质，表 10.1 列出了这些差异。

股指期权。　股指期权带有乘数（美国主要指数合约为 100 美元），因此指数为 5,250 点时，一份合约控制着 $5{,}250 \times 100 = 525{,}000$ 美元的名义金额。这是多数参与者会接触到的最大期权合约。例 10.2 演算了一个头寸。

现金结算有一处微妙之处值得指出。月度指数期权按成分股开盘价计算的数值结算，而这些股票并不同时开盘。由此得到的结算值可能与盘中公布过的任何指数点位都不同，持有人也无法

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

表 10.1: 不同标的下的条款，以美国市场为例。

标的	合约规模	行权方式	结算	说明
个股	100 股	美式	交付股票	股息可致提前行权
股票指数	乘数 × 指数	欧式	现金	结算值可能无法成交
指数ETF	100 股（境内 10,000 份）	美式（境内欧式）	交付份额	与指数经济上相近，机制上不同
货币	固定外币金额	欧式	现金或交割	外币利率的作用如同股息率
期货	一份期货合约	美式	交付期货头寸	行权产生的是保证金头寸

按它成交。因此，持有至结算的头寸面对的是计算出来而非观察到的价格。

例 10.2　股指期权头寸

指数位于5,250 点。某基金买入 10 份执行价 5,300、1 个月后到期的看涨期权合约，报价 42.00。乘数为 100 美元。

该头寸成本为 $10 \times 100 \times 42.00 = 42{,}000$ 美元，控制的指数名义金额为 $10 \times 100 \times 5{,}250 = 5{,}250{,}000$ 美元。

该基金用42,000 美元取得了 525 万美元的指数敞口（千分之八）；与例 1.5 的期货头寸不同，它永远不会被要求追加一分钱。这是融资不确定时使用期权的主要理由。

若指数结算于 5,380，收益为 $(5{,}380 - 5{,}300) \times 100 \times 10 = 80{,}000$ 美元，盈利 38,000 美元。若结算于 5,300 或以下，期权作废，损失 42,000 美元。指数须上涨约 1% 才刚到执行价，上涨约 1.8% 才能盈亏平衡。买入虚值期权要求在方向、幅度与时间三方面同时判断正确；正因如此，第 12 章构建了能放松其中某项要求的结构。

ETF 期权。　以跟踪指数的ETF 为标的的期权，经济敞口几乎相同，机制上却是股票期权：美式行权、交付ETF 份额、基金派发分红。自 2024 年 11 月起，这类期权也包括现货比特币 ETF 期权，其中最大一只的持仓限额现为 1,000,000 份合约（第 37.7 节）。卖出 ETF 看涨期权的一方可能在**除息日**附近被提前指派，即因持有人行权而被要求交付（机制见第 10.9 节）。除息日即股票开始不含本期股息交易的第一天，持有人可以在前一天行权以拿到分红。卖出 SPX 等欧式指数看涨期权的一方则在到期前根本不会被指派（标普 100 指数期权两种都有：CBOE 于 1983 年推出的首个指数期权 OEX 是美式，XEO 则是它的欧式版本）。两个头寸在收益图上可以互换，在风险系统里却不能。

美国还有一项税收差异，大到足以决定二者的取舍。宽基指数期权属于税法第 1256 条合约：无论持有多久，每笔盈利都按 60% 适用长期资本利得税率、40% 适用短期税率拆分课税，且未平仓头寸在年末按市值计税。指数ETF 期权则是普通股票期权，不享受此项待遇，持有一个月的头寸全部按短期税率课税。交易短期指数敞口的美国应税投资者，往往更应关注这一点而非买卖价差。中国的税制安排不同，但“相似的经济敞口可能受到完全不同的制度处理”这一教训是相通的。

货币期权。　货币期权以一笔固定金额的外币为标的，估值时外币利率的作用与股息率完全相同，即把第 5.7 节的推理用于期权定价。第 16 章将展开讨论。

期货期权。　行使期货期权交付的不是资产，而是一个期货头寸，且该头寸从一开始就逐日盯市。因此，行使期货看涨期权会得到按最近结算价建立的期货多头，外加等于该结算价减 K 的现金；持有人若随即平仓，得到的就是按当时期货价格计算的内在价值。由于行权所得头寸本身就以保

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

证金交易，期货期权从不要求持有人为标的融资，因此这类合约在商品与利率的场内期权中占据主导：生产商与加工商用它为卖出或买入的价格设定下限或上限，银行与资产管理人则用它对冲利率变动。第 16 章用布莱克模型为其定价；其中最重要的标的是第 6 章的 SOFR 与国债合约。

10.4　读懂期权链

期权按网格报价（执行价向下、到期日向右），称为**期权链**。表 10.2 给出股价 48.30 美元的某只股票在一个到期月的期权链。为紧凑起见，表中只列出相隔 2.50 美元的执行价；处于这一价位的活跃股票，在这些执行价之间还会挂出 1 美元间隔的执行价。

表 10.2: 股价 48.30 美元、距到期 45 天的看涨与看跌期权。

看涨期权				执行价	看跌期权			
买价	卖价	成交	未平仓		买价	卖价	成交	未平仓
6.55	6.75	120	3,104	42.50	1.55	1.62	890	9,220
4.35	4.50	410	5,870	45.00	1.81	1.89	2,140	14,505
2.62	2.72	3,880	21,440	47.50	2.52	2.63	3,410	18,760
1.44	1.51	5,260	28,115	50.00	3.80	3.95	1,505	11,230
0.68	0.74	2,940	19,680	52.50	5.55	5.75	240	4,010
0.28	0.33	1,110	12,450	55.00	7.60	7.90	60	1,845

例 10.3　期权链在告诉你什么

仔细阅读表 10.2，可以看出若干任何公式都给不出的事实。

*交易在哪里。*成交量与未平仓量在 50 与 47.50 两个执行价上最大，恰好分处 48.30 现价的上下两侧。流动性集中在平值附近，想交易 55 执行价看涨期权的交易者必须接受相对于权利金更宽的买卖价差。

*价差的代价。*50 执行价看涨期权买价 1.44、卖价 1.51。买入后立即卖出的交易者每股损失 0.07 美元，即每份合约 7 美元，占头寸价值的 4.7%。55 执行价看涨期权价值约 0.30 美元，价差却有 0.05 美元，超过 16%。便宜期权的买卖价差按百分比计是巨大的；频繁交易深度虚值期权的策略，无论方向判断是否正确，都可能仅因交易成本而失败。

*成交量与未平仓量之别。*成交量是当日成交的合约数，未平仓量是尚未了结的合约总数。42.50 看跌期权成交 890 而未平仓量 9,220，说明多数持有者按兵不动。成交量相对未平仓量偏高（如 47.50 看涨期权的 3,880 对 21,440），则表明正在积极调仓。

*一项内部检验。*第 11 章推导的看跌–看涨平价关系要求，同一执行价的看涨与看跌期权通过股价与贴现后的执行价联系起来。在 47.50 执行价上，看涨中间价 2.67 与看跌中间价 2.575 相差 0.095 美元。若没有股息、利率为 5%、期限 45 天，这个差额本应等于

$$S - Ke^{-rT} = 48.30 - 47.50\,e^{-0.05\times 45/365} = 48.30 - 47.208 = 1.092 \text{ 美元}$$

约 1.00 美元的缺口，主要是市场对到期前应付股息的预期，其中也含有借券成本，仅凭报价无法把二者分开。链上每个执行价隐含的都约为这 1.00 美元，这张链内部是自洽的；第 11.6 节说明如何直接从报价中读出这个数字，而不必猜测。

10.5　交易与做市

美国场内期权在十几家交易所交易，全部由同一家清算所清算；订单在各交易所之间的路由，取决于价格以及终端投资者看不到的经济安排。美国证监会监管期权交易所，美国金融业监管局（FINRA）监管销售期权的经纪商；期货期权属于期货产品，归美国商品期货交易委员会监管。这

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

一结构有两项特征会产生直接影响。

做市商持续提供双边报价，是多数零售交易的对手方。他们不做方向性判断，而是赚取价差，并用标的与其他期权动态对冲由此产生的敞口。第 18 章讨论这种对冲的原理。这里重要的是其后果：卖出看涨期权的做市商是期权空头，必须在股价上涨时买入股票，因此交易商的对冲会把期权市场的活动传导到标的市场。第 10.12 节说明期权活动相对股票交易足够大时会出现什么情况。

订单流付费。美国的零售券商把客户订单路由给愿意为此付费的批发商，即为零售订单提供成交的大型做市机构。2019 年以来，这项收入支撑了零佣金交易。零佣金并非免费：成本从明示的佣金转入了更难察觉的成交价格。零售投资者总体上是否受益，确有争议：股票的执行质量有所改善；期权的情况则较模糊，因为期权价差更宽，**价格改善**（成交价优于最优公开报价的幅度）所对照的报价本身就很宽，优于它说明不了多少。

持仓限额、订单类型与分端风险

还有三项交易机制具有实际后果。

持仓限额与行权限额。交易所对任一参与者在市场同一方向上可持有的合约数（持有的看涨加卖出的看跌，或持有的看跌加卖出的看涨）设定上限：交易不太活跃的股票为数万份，最活跃的股票为 25 万份，最大的几只 ETF 则达数百万份。行权限额则规定，任意连续 5 个交易日内可行权的数量不得超过某一上限，该上限一般与持仓限额相同。目的是防止有人利用期权市场逼仓标的：相对于股票自由流通量（实际可供交易的股份）规模很大的看涨头寸若同时行权，可能迫使卖空者以被推高的价格买回股票。真正的套保者可以申请豁免，与第 2.1 节的期货持仓限额相同。

订单类型。由于期权的买卖价差相对于权利金而言很宽（例 10.3 显示达 4.7% 与 16%），市价单确实很危险：买入时按卖价成交，卖出时按买价成交，而该报价可能恰在订单到达前一瞬间变宽。专业做法是在中间价或其附近挂限价单，并接受可能无法成交；在期权上提交市价单的零售交易者，每次进出都要付出整个价差。

分端风险。含两个或更多端的策略，可逐端执行，也可整体执行。逐端执行会让交易者承担两次成交之间行情变动的风险。对于由价值 2.60 与 2.20 美元的两份期权构成、价值 0.40 美元的头寸，这种变动很容易超过头寸本身的价值。交易所因此设有组合订单簿，把多端订单作为整体按净价撮合。第 12 章通篇构建多端策略，每一种都应作为整体来理解，而非一串单独的交易。

10.6 以波动率报价

专业期权市场有一项特征会让新手意外：交易商谈判的不是价格，而是隐含波动率；第 15.7 节把它定义为代入定价公式后恰好得出期权价格的波动率。成交谈定后，再由它算出价格。

原因很实际。期权价格取决于标的价格、执行价、剩余期限、利率与波动率。这五项中有四项要么连续变动、要么由合约固定；只有波动率表达观点。若交易商报出“1.47 美元”，而客户回应之前股价动了一分钱，这个报价就过期了。若交易商报出“21.5 的波动率”，报价在股价变动后依然有效，最终价格由谈定的波动率与谈定的参考现价算出。

由此产生两个后果，都与第三部分相关。

第一，大额场外期权交易通常以**带 delta 成交**的方式进行：期权与谈定数量的标的一起成交，数量按期权的方向性敞口（用第 18 章的说法，即其 delta）确定，使双方都不必承担自己并不想要的股票头寸。这样，交易就成了纯粹的波动率交易，这正是双方的本意。

第二，也更根本：隐含波动率是价格，而不是模型输出。人们很容易把它理解为从期权价格反解公式得到的数值。在专业市场上，因果关系恰恰相反：报价、谈判和交易的对象是波动率，期

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

权的货币价格由它导出。正因如此，第 19 章把横跨执行价与到期日的波动率曲面本身作为市场对象来研究。

10.7　卖空、借券成本与看跌期权

还有一处机制把期权市场与第一部分联系起来，并解释了一个看似定价错误的现象。

买入一份看跌期权并卖出同一执行价、同一到期日的看涨期权，构成的头寸盈亏与股票空头完全相同，即**合成空头**。第 11 章从看跌–看涨平价关系推出这一点。因此，想要空头敞口的投资者有两种途径：借入股票卖出，或在期权市场上合成。

两种途径的成本必须大致相当，由此产生一个直接后果。第 5.2 节说明，当股票难以借入、而其持有人又不愿或不能卖出时，无套利关系会从等式退化为一个区间，其宽度由借券费决定。这个区间也出现在期权市场里：在难以借入的股票上，看跌期权的价格高于与看涨期权的平价关系所隐含的水平，高出的幅度大致是借券成本的现值。例 10.4 给出了具体数字。

例 10.4　借券费对期权链的影响

某股票交易于 50 美元，只能以每年 3% 的费率借入。考虑执行价 50 美元的 6 个月期权。

套利者若看到看跌期权的价格高于看跌–看涨平价关系所隐含的水平，会卖出看跌、买入看涨并卖空股票（即第 11 章的反转换套利），但卖空需要按 3% 借券，6 个月的成本为每股

$$50\left(1 - e^{-0.03\times 0.5}\right) = 50 \times 0.014888 = 0.74 \text{ 美元}$$

因此除非看跌期权贵出 74 美分以上，这笔交易无利可图；期权价格可以停在这一区间内的任何位置，必须借券的人都无从获利。（愿意卖出自有股票的持有人可以免付这笔费用，因此只有这类持有人稀少时才会出现这个区间；而在被大量做空的股票上，这类持有人通常恰恰稀少。）

因此，如果期权链显示看跌期权比不计借券费的平价关系贵 60 美分，这既不是定价错误，也不表明看空情绪。它反映的是借券费。把它当作信号的交易者，是把融资成本误读成了市场观点。第 19 章在波动率偏斜（低执行价期权的隐含波动率高于高执行价期权的形态）中也发现了类似的情形：偏斜有一部分是单向保护需求所形成的价格，而不是预测。

偏贵的幅度随费率而变。真正难借的股票费率可达百分之几十，此时看跌期权成为做空的唯一实际途径，其价格几乎不包含关于股价预期方向的任何信息。

10.8　保证金要求

图 10.1 所示的非对称导致了抵押品要求的非对称，这是全书中“保证金跟随风险而非名义金额”最清楚的例证。

买方什么都不用缴。买入期权时权利金在期初全额付清（美国规则允许剩余期限超过 9 个月的场内期权以付 75%、借其余的方式买入），此后不产生任何义务。最大损失就是已经付出的权利金。正是这一性质使期权对流动性受限的套保者很有价值（第 12.10 节）。（例外是采用期货式保证金的期权，见第 16.5 节，其价值变动逐日结算。）

卖方必须缴纳保证金。裸卖看涨期权的一方（卖出看涨期权而并不持有标的股票）承担无上限的敞口，必须为其缴纳抵押品。美国的标准要求是以下两个公式中的较大者：

$$\text{(a)}\quad \text{标的价值的}20\% - \text{虚值金额} + \text{期权价值} \tag{10.1}$$

$$\text{(b)}\quad \text{标的价值的}10\% + \text{期权价值} \tag{10.2}$$

期权价值在交易当日即为权利金，此后为市场价格，因此保证金要求随期权价格逐日重新计算。第二个公式是下限，对深度虚值期权起约束作用；否则按第一个公式，极少的抵押品就能支撑

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

极大的头寸。裸卖看跌期权同样取这两个公式中的较大者，只是虚值金额为股价高于执行价的部分，(b) 中的下限取执行价而非标的价值的 10%。例 10.5 对一份看涨期权把两个公式都算了一遍。

例 10.5　裸卖看涨期权的保证金

一位交易者裸卖 10 份执行价 55 美元的看涨期权合约，标的股价 48.30 美元，按 0.30 成交，约为表 10.2 中 0.28/0.33 报价的中间价。收到权利金 $10 \times 100 \times 0.30 = 300$ 美元。

标的价值为 $10 \times 100 \times 48.30 = 48{,}300$ 美元，期权虚值 6.70 美元，合计 $10 \times 100 \times 6.70 = 6{,}700$ 美元。由式 (10.1)，

$$0.20 \times 48{,}300 - 6{,}700 + 300 = 9{,}660 - 6{,}700 + 300 = 3{,}260 \text{ 美元}$$

由式 (10.2)，

$$0.10 \times 48{,}300 + 300 = 5{,}130 \text{ 美元}$$

要求取较大者，5,130 美元。

交易者收了 300 美元，却必须缴纳 5,130 美元（权利金的十七倍），而这个头寸的最大盈利就是这 300 美元，最大损失则没有上限。若股价涨到 70 美元，这些期权值 15 美元，头寸亏损 $10 \times 100 \times 15 - 300 = 14{,}700$ 美元，接近最初缴纳保证金的三倍。与例 1.5 一样，保证金是押金而不是最大损失，交易者会被要求补足差额。

这就是一句市场箴言背后的算术：卖出深度虚值期权会带来一长串小额盈利，然后几次亏损就把它们全部抹去。这个策略需要资本、纪律，以及承受尾部损失的能力。无论如何包装，它都不是“增强收益”的技术。

有担保的头寸要求更低。持有标的股票的看涨期权卖方没有无上限的敞口（股票就是可交割物），因此除股票本身之外无需再缴保证金。持有每股 K 现金的看跌期权卖方同样是有担保的。正因如此，零售端的期权卖出以这两种结构为主。

组合保证金对整个头寸而非逐端进行评估，把组合放在标的价格与波动率的网格上做压力测试，并按最坏情形收取抵押品。这套方法是第 2.3 节 SPAN 框架与第 8 章初始保证金模型在期权市场上的近亲。它大幅降低了真正对冲头寸的保证金要求；但正如第 5.14 节的 Amaranth 所示，它也因此容许了规模本身即构成风险的头寸。

10.9　清算所、行权与指派

每一份美国场内期权都由期权清算公司（OCC）清算，它与芝加哥期权交易所（CBOE）同于 1973 年设立，至今仍是该市场唯一的清算所。OCC 成为每个卖方的买方、每个买方的卖方，因此期权持有人从不依赖卖方本人的偿付能力。其机制及其集中的风险见第 2.4 节。

行权。　多数头寸从不行权，而是以对冲交易平仓：持有人卖出期权，卖方买回期权，这样也能保留剩余的时间价值。行使美式期权的持有人通知其经纪商，经纪商再通知 OCC。到期时，实值达到一美分或以上的期权会被自动行权（“例外行权”），除非持有人另行指示。这一默认设置可以防止因疏忽而放弃价值，但不适用于恰好收在执行价上的期权，这正是例 10.6 的陷阱。

指派。　OCC 不知道、也不打算弄清应当指派给哪个具体的卖方。它在持有空头的清算会员之间随机分配行权通知，会员再在其客户之间随机或按先进先出分配。因此卖方无法事先知道自己是否会被指派，只能估计其概率。卖出实值美式期权的一方，随时可能被行权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 10.6　到期日的钉住风险

一位做市商卖出了 200 份执行价 50 美元的看跌期权合约，并卖空 10,000 股股票作为对冲，大致相当于第 18 章所说的 delta 对冲：股价在 50 美元附近时，这些看跌期权的表现大约相当于其对应 20,000 股的一半。但临近到期时，若股价收于 50 美元之下，这些看跌期权几乎肯定会被行权，收于其上则肯定作废。

到期的星期五，股价恰好收于 50.00 美元。

若所有持有人都行权，卖方被指派按 50 美元买入 20,000 股，正好回补 10,000 股的空头，还剩 10,000 股要卖掉。若无人行权，卖方就留下 10,000 股并不想要的空头。实际上，出于卖方无从观察的原因，部分持有人行权、部分不行权；卖方要到收盘之后（星期六早晨）才知道指派情况，而下一次交易机会要等到星期一。

于是敞口成了规模未知、方向未知、跨越隔夜与周末且未经对冲的头寸，最多涉及 10,000 股。这就是**钉住风险**。正因如此，若股价可能收在某个执行价附近，交易者宁可提前平仓，也不愿为最后几分钱权利金把头寸带入到期日。

一个相关的效应方向相反。交易商若持有执行价靠近现价的期权多头（用第 18 章的说法，即 gamma 多头），就会在股价跌破执行价时买入、涨过执行价时卖出，从而机械地抑制该价格附近的波动。若某只股票在某个整数执行价上的未平仓量巨大，临近到期时股价往往向该价格靠拢，即“钉住”效应。这是对冲行为的产物，而非某种市场观点。本例中的卖方是空头，操作方向相反；因此，钉住效应取决于谁持有该执行价上的期权。

10.10　标准合约之外

场内市场之外还有三种具有期权性质的工具，彼此的差异恰恰是读者应当警觉之处，值得逐一区分。

认股权证是公司就自身股票发行的期权，通常附在债券或股票发行上，使公司以更低成本融资，持有人则获得长期的上行空间。行权会产生新股，收益因而被稀释，估值也随之改变（第 17 章）。相比之下，场内看涨期权由另一参与者卖出，行权只转移现有股票。

可转换债券是内嵌转股期权的债务。持有人拥有一张债券加一份看涨期权；发行人卖出该看涨期权以换取更低票息。可转债构成规模可观的内嵌期权市场，第 25 章将结合信用一并讨论。

员工股票期权不可转让、员工离职时未归属部分即告作废，且期限很长。由于无法卖出，持有人会出于流动性与分散化的考虑提前行权，而任何基于无套利的模型都无法刻画这种行为。因此，员工期权估值成为一个独立问题，这也是第 17 章的主题。

与它们并列的还有期权的场外市场。那里交易的是完全符合第 10.1 节定义的期权，只是由交易商双边议定，而不在交易所挂牌。场内市场公开透明；按名义本金计，场外市场更大：多数货币期权、多数利率期权（第 29 章的利率上限期权、利率下限期权与互换期权）以及第 34 章的各种奇异结构，都在场外交易。原因在于定制化。交易所挂牌的是由若干执行价与到期日构成的一张网格，以某只股票的一百股为单位；交易商则可以卖出任意执行价、任意到期日的期权，标的可以是一篮子资产，可以带障碍，可以按平均价格结算，也可以用另一种货币支付，规模也可以大到在场内市场会明显推动价格。条款在第 1.5 节的 ISDA 主协议框架下签订，价格按第 10.6 节的方式以波动率议定。除非双方按第 8 章所述的 CSA 缴纳抵押品，或合约标准化到足以清算，买方在交易存续期内都要承担交易商违约的风险；第 9 章的信用估值调整正是这一差别的价格。使用者是场内市场无法服务的那些人：财务主管要为一笔应收款套期保值，而其日期与金额都对不上任何挂牌合约；资产管理人要为利率敞口买入互换期权；第 35 章的结构化票据发行人要为已卖给个人投资者的期权做对冲。买方放弃的是交易所的透明度：没有公开的最新成交价，交易商的报价就是唯一的价格，头寸要么与同一家交易商平仓，要么无法平仓。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

灵活条款交易所期权（FLEX 期权）于 1993 年推出，是场内市场的回应：在交易所挂牌，但条款由双方自选，执行价、到期日与行权方式均可任意选择。它们与第 1.4 节所述集中清算的场外交易一样，处在中间地带：既可定制，又有清算所作为后盾。**长期股权预期证券**（LEAPS）则只是长期限的场内期权，个股期权最长可达约三年，标普 500 期权可达五年。

10.11 谁在交易期权，为什么

期权能满足第一部分的线性工具所无法满足的需求。在第三部分为期权定价之前，有必要先说明交易双方各是谁。

买入保护性看跌期权者持有资产，希望为其价值设定下限。看跌期权就是保险：支付权利金，限定下行损失，保留上行空间。养老金、保险公司以及持有集中股票头寸的创始人与高管是天然的买方；第 12.10 节说明了期货对冲为何不能替代它。

备兑开仓者持有资产，并卖出部分上行空间以换取收入。资产管理人把它作为系统化策略运作，也是零售投资者使用最广的期权策略之一。该策略把不确定的股票回报换成更确定但有上限的回报；在投资者持股所期待的强劲上涨行情中，它明显落后，最坏的情形则是下跌，例 10.7 说明了这一点。

例 10.7　备兑开仓

一位投资者持有表 10.2 中的股票 500 股，股价 48.30 美元，并按 0.68 的买价卖出 5 份执行价 52.50、45 天后到期的看涨期权合约。收到权利金 $5 \times 100 \times 0.68 = 340$ 美元。

到期时的三种情形，均按 500 股头寸计：

股价 46 美元。期权作废。股票亏损 $500 \times 2.30 = 1{,}150$ 美元，以 340 美元权利金抵补后净亏 810 美元，而未对冲时为亏损 1,150 美元。

股价 52.50 美元。期权恰好平值作废。股票盈利 $500 \times 4.20 = 2{,}100$ 美元，加 340 美元，共 2,440 美元。这是可能的最好情形，股价只要在执行价及以上都能取得。

股价 58 美元。期权按 52.50 美元被指派。盈利同样是 2,440 美元，而未对冲的头寸本会盈利 $500 \times 9.70 = 4{,}850$ 美元。投资者放弃了 2,410 美元。

股价 48.30 美元，权利金 0.68 美元，只提供 1.4% 的下行保护，盈亏平衡点仅降至 47.62 美元。执行价高于现价 8.7%，因此超出 8.7% 的全部上行都以这 1.4% 的代价卖掉了。

最大盈利是 2,440 美元，相对 24,150 美元的股票市值，45 天回报率为 10.1%，年化后的数字足以醒目地印在营销材料上。但年化会误导：这一最大值不可能每期都赚到，因为它要求股价每 45 天都上涨 8.7% 以上。

这个策略并非不稳健：卖方是在卖出保险并为此收费，第 19 章将说明其中的风险溢价平均为正。但“收入”并不是准确的描述：这一策略是把上行空间卖掉。

企业发行人把期权嵌入证券。可赎回债券是债券加上一份卖给发行人的看涨期权，发行人以更高的票息为再融资的权利付费；可转债则相反，是卖给持有人的看涨期权，以换取更低的票息。

波动率交易者建立期权头寸，却完全不想要标的敞口：他们把方向风险对冲掉，交易剩下的波动率。这是第四部分的内容。

交易商为以上各方充当中介，并对冲累积下来的头寸。交易商的总体头寸决定了其对冲是抑制还是放大标的的波动，这就是例 10.6 的机制在整个市场层面的体现。

零售投资者自 2020 年以来已占到足以改变市场结构的活动份额，这是下一节的主题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

10.12　零售化转型与当日到期期权

美国期权市场的成交量在 2019 至 2023 年间增长了一倍多，增长的构成与规模同样重要。推动增长的有三项变化。

第一项是 2019 年底零售佣金的取消，它消除了使小额期权交易不划算的固定成本。第二项是 2020 年间大批新零售参与者通过移动应用入市。直接效应是个股看涨期权买入量激增，集中在短期限与小额订单上。

更值得关注的是二阶效应。零售买入短期看涨期权，使交易商持有这些期权的空头，用第 18 章将引入的说法，就是 gamma 空头：他们不得不在股价上涨时买入、下跌时卖出，与例 10.6 中的抑制行为正好相反。第 23 章会完整展开这一机制。在 2021 年若干成交活跃的品种上，这种对冲需求相对于股票自由流通量很大，期权市场对股票市场的反馈从理论变成了可见的现实。

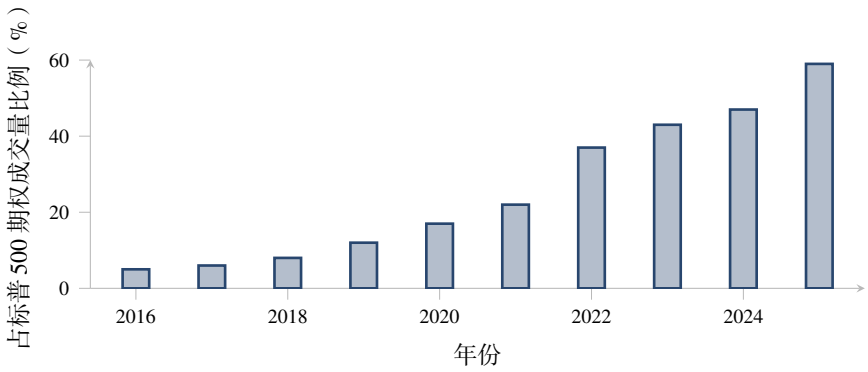


图 10.6: 标普 500 指数期权中当日到期部分的成交量占比。近似值。

第三项变化来自交易所。标普 500 期权自 2022 年起每个交易日都有合约到期，因此每个交易时段都有剩余期限以小时而非以周计的合约。这些就是**当日到期期权**（zero days to expiration，0DTE），图 10.6 显示其占指数期权成交量的比例，已从约 5% 升到一半以上。

0DTE 期权为何不同。　只剩几小时的期权几乎没有时间价值，gamma 却极大，为这类期权头寸做对冲的交易商因此必须频繁、大量地交易标的，在日内把期权交易传导进指数。客户既买入也卖出这类期权，头寸又在当日了结，因此交易商不会隔夜持有很大的净头寸；正因如此，迄今为止的研究发现它对指数的影响小于早期评论所担心的。第 23 章展开这一机制，并评估这些证据。

案例 10.1　零售买了什么，代价是什么

零售期权热潮通常放在市场稳定性的框架下讨论。更直接的问题是：它对参与者本身有何影响。

零售期权交易绝大部分是买入，并且高度集中于短期限的虚值看涨期权。这类合约是期权链上最便宜的，也正如例 10.3 所示，按比例计价差最宽。一份 0.30 美元、价差 0.05 美元的期权，进出一次要花掉其价值的 16% 以上。每周把这类头寸换一遍的交易者，承担的交易成本是任何方向判断能力都难以合理弥补的。

此外还要叠加第三部分的一个结构性事实。买入期权就是买入波动率，而第 19 章记录了在多数市场与多数时期，隐含波动率平均高于其后的已实现波动率。因此，持续买入期权的一方在价差之外还支付了风险溢价。买方应当清楚自己在支付这笔溢价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> 以上并不构成反对零售参与的理由，只是成本产生在对账单看不到的地方：价差与波动率溢价。

10.13 中国的期权市场

以上关于合约条款、报价、保证金与清算的内容，对中国同样适用。本节补充境内期权市场的发展，以及四处会改变前述结论理解方式的制度差异。

品种与时间线

境内场内期权起步晚于期货，但扩展很快。上证50ETF期权于2015年2月9日在上海证券交易所挂牌，是境内第一只场内期权。商品期权自2017年起步：豆粕期权（大商所，2017年3月）、白糖期权（郑商所，2017年4月）、铜期权（上期所，2018年9月）。2019年12月23日是一个节点：沪深300ETF期权同日在上交所与深交所挂牌，沪深300股指期权同日在中金所挂牌，境内首次同时具备了ETF期权与股指期权。此后中证1000股指期权（2022年7月）、中证500ETF与创业板ETF期权（2022年9月）、深证100ETF期权与上证50股指期权（2022年12月）、科创50ETF期权（2023年6月）相继推出，覆盖面已相当完整。

适当性管理：把非对称写进准入规则

第10.1节论证了期权两侧在风险上根本不对称：买方的损失以权利金为限，卖方的损失则是开放式的。境内监管把这一非对称直接写入投资者准入规则，这一制度选择与美国方向相反。

个人投资者在沪深交易所开立股票期权账户，需满足俗称“五有一无”的条件：

- 申请前20个交易日日均托管资产不低于50万元（不含融资融券融入的证券和资金）；
- 开户满6个月并具备融资融券业务参与资格或金融期货交易经历；
- 通过交易所的期权知识测试；
- 具有期权模拟交易经历；
- 通过风险承受能力评估；
- 无不良诚信记录。

更值得注意的是**分级授权**。一级投资者只能做备兑开仓与保险策略，即持有标的的同时卖出看涨或买入看跌。二级投资者可以买入开仓。三级投资者才可以卖出开仓（裸卖）。

对照这三级与图10.1的四幅图，可以看到精确的对应：一级对应有担保因而损失有界的头寸；二级对应损失以权利金为限的两幅左图；三级才对应右侧两幅损失开放式的图。监管把收益结构的非对称直接转化成了准入阶梯。这也解释了为何第10.12节所述的美国现象在境内没有对应物：美国的爆发由零门槛与零佣金推动，境内的准入则由资产门槛与考试控制；差异源于制度设计，而非需求不足。

合约调整：一处会改变提前行权经济学的差异

第10.2节指出，美国的普通现金股息不触发合约调整；正因如此，股息才可能使美式看涨期权提前行权变得理性（第11章）。

境内ETF期权的做法不同：标的ETF分红时，交易所调整合约单位与行权价格，以吸收分红的影响。这一差异的后果很直接：由于分红已被调整掉，美国市场上“为抢在除息日前拿到股息而

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

提前行权”的动机在境内 ETF 期权上不存在。加之境内 ETF 期权与股指期权均为欧式，提前行权本就不可能，因此第 11 章关于提前行权的整套讨论不适用于境内金融期权。境内商品期权的主要品种，如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等，则均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），该讨论对它们适用。

教训是一般性的：行权方式与合约调整规则共同决定提前行权是否真正成为问题，二者必须一起看。只知道“美式期权可以提前行权”而不查合约调整规则，会在跨市场比较时得出错误结论。

保证金、限仓与做市

境内期权卖方保证金采用与式 (10.1)–(10.2) 结构相近但参数不同的公式，同样取两式较大者，同样对深度虚值设有下限，具体系数由各交易所规定并会调整。备兑开仓通过锁定标的证券实现，无需另缴现金保证金。上交所自 2019 年 11 月推出组合策略业务，对认购牛市价差等已识别的组合按净风险收取保证金，方向与第 10.8 节所述的组合保证金一致。

交易所对单个投资者设有持仓限额与单日买入开仓限额，并可在必要时对特定合约实施限开仓措施。做市商制度是境内期权流动性的主要来源，其作用与第 10.5 节所述相同：做市商有义务持续提供双边报价，并自行对冲由此产生的敞口。

到期结构与场外市场

境内 ETF 期权的合约月份为当月、下月及随后两个季月，股指期权与商品期权的合约月份更多，但同样按月到期；境内没有周度期权，更没有当日到期期权。因此图 10.6 所描绘的演变在境内没有对应物。这既意味着第 10.12 节所述的日内传导机制在境内较弱，也意味着境内缺少一类广泛用于事件对冲的短期限工具。执行价的挂法同样规则化：上交所 ETF 期权按 ETF 价格分档设定间距（3 元以下 0.05 元，3 至 5 元 0.10 元，5 至 10 元 0.25 元，10 至 20 元 0.5 元），在平值两侧各挂若干实值与虚值合约，并随价格变动加挂新的执行价。其思路与美国按价格分档、再以挂牌计划加密的做法相同，只是密度不及美国。

境内的期权性需求有相当一部分转而由场外市场满足：证券公司的场外期权业务分为一级与二级交易商，向机构客户提供个股与指数的定制期权；而面向财富管理渠道的自动赎回结构（第 1 章的“雪球”）实质上是把卖出看跌期权的收益结构分销给了合格投资者，其中包括大量个人。把场内与场外一并观察，才能看清境内期权风险的真实分布。第 1 章强调必须把期货公司风险管理子公司这条场外通道计算在内，理由与此相同。

小结

看涨期权赋予按执行价买入的权利，看跌期权赋予卖出的权利；欧式期权只能在到期日行权，美式期权可随时行权。美国个股期权为美式，指数期权通常为欧式，境内金融期权为欧式。买方损失以权利金为限，无需缴纳保证金；卖方盈利以权利金为限，开放式的损失则必须以抵押品担保。实际上区分两侧的是这种非对称，而不是收益公式；境内对期权投资者实行分级授权，正是把这一非对称写进了准入规则。期权价值分解为内在价值（立即行权可得）与时间价值，后者在平值附近最大，并在到期时衰减为零。

美国标准股票期权对应 100 股。合约因拆股、并购与特别股息而调整以保持总价值不变，但不因普通现金股息而调整；调整后的合约以带数字的代码交易。境内 ETF 期权在分红时调整合约单位与行权价格，加之为欧式，提前行权问题在境内金融期权上并不存在。同一项权利因标的而

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

异：指数期权按计算出的结算值以现金结算，ETF 期权可能在除息日前后被提前指派且税务处理不同，期货期权交付的是缴保证金的头寸而非资产。

读懂期权链能得到模型给不出的信息：流动性在哪里、便宜期权按比例计的买卖价差有多大，以及报价是否与看跌–看涨平价关系自洽。专业市场按隐含波动率报价，因此波动率是一个被交易的数字，而不是模型输出。股票难以借入时，借券费表现为看跌期权价格高于平价关系所隐含的水平，反映的是融资成本而非市场观点。

裸卖方按两个公式中的较大者缴纳保证金，要求逐日重新计算，远超所收权利金；备兑与现金担保的卖方缴纳少得多，组合保证金则降低对冲头寸的要求，也因此使更大的头寸成为可能。

OCC 清算全部美国场内期权，并在卖方之间随机分配行权通知。实值一美分的期权在到期时自动行权；执行价靠近收盘价的头寸会产生钉住风险：收盘之后才发现的、规模未知的未对冲头寸。规模更大的场外市场容纳了多数货币与利率期权以及全部奇异期权；除非交易有抵押品担保或经集中清算，买方都要承担交易商违约的风险。

2020 年以来，零佣金零售参与和每个交易日到期的指数期权重塑了美国市场，当日到期期权已超过标普 500 期权成交量的一半。其对冲在日内把期权交易传导进指数；零售参与的代价在于买卖价差与波动率风险溢价，而非佣金。由于合约月份的制度设计，境内没有这一演变的对应物；相应的期权性需求相当一部分由场外市场承接。

延伸阅读

OCC 的 *Characteristics and Risks of Standardized Options* 是每位美国期权客户都会收到的披露文件，载明合约、行权与保证金规则；OCC 的合约调整备忘录逐案展示了例 10.1 的原则，交易所规则手册则给出现行的保证金公式。Bryzgalova、Pavlova 与 Sikorskaya（2023）是第 10.12 节案例背后关于零售期权买入与订单流付费的实证研究。Cboe 的研究报告 “The Rise of SPX 0DTE Options” 记录了图 10.6 所示的增长；Brogaard、Han 与 Won 的 “Does 0DTE Options Trading Increase Volatility?” 是研究第 23 章所权衡的这一未决问题的起点。关于订单流付费，券商按 Rule 606 发布的订单路由报告披露了每家批发商为期权订单支付的金额，是一手数据。境内方面，上交所、深交所与中金所的期权业务规则与投资者适当性管理办法是准入与保证金规则的一手来源，各交易所发布的期权市场发展报告则提供成交与持仓的分布数据。

练习题

10.1 一位投资者以 2.85 美元的报价买入 5 份看涨期权合约。总成本是多少？最大损失是多少？

10.2 利用表 10.2，计算 45 执行价与 55 执行价看涨期权的相对买卖价差。解释二者为何不同，以及这对策略选择意味着什么。

10.3 某股票交易于 74 美元且不支付股息。交易者按 1.10 美元的权利金裸卖 8 份执行价 85 美元的看涨期权合约。用两个公式分别计算保证金要求，并说明哪一个起约束作用。

10.4 某公司宣布 2 比 1 拆股。说明在第 10.2 节所述两种惯例下，未平仓期权的合约条款各自如何调整，并验证两种情形下执行总成本都保持不变。

10.5 解释为什么期权买方无需缴纳保证金而卖方必须缴纳，并把答案与图 10.1 联系起来。进一步说明，境内的三级授权制度如何对应这幅图。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

10.6 一位交易者卖出 50 份执行价 30 美元的看涨期权合约，到期星期五股价收于 30.00 美元。描述该交易者在星期六早晨的处境，并说明星期五本可以做什么来避免它。

10.7 一份 3 小时后到期的期权与一份 3 个月后到期的期权都处于平值。比较二者的内在价值、时间价值，以及对标的变动 1 美元的敏感性。

10.8 区分同一股票、同一执行价的认股权证与场内看涨期权。哪一个更值钱，为什么？

10.9 一位投资者在境内买入 ETF 期权，随后标的 ETF 分红。说明合约条款会如何调整，并与美国普通现金股息不调整的做法比较。这一差异如何改变提前行权的经济学？

10.10 指数期权、货币期权与期货期权在行权时的交付物并不相同。说明各自交付什么，并解释为什么行使一份期货期权留给持有人的是一个需要管理的头寸，而不是一项可以拿着的资产。

10.11 交易商对许多期权是按波动率而不是按价格报价的。说明这个惯例给他们带来了什么，指出在波动率报价能确定一个现金金额之前还必须先约定什么，并解释为什么标的移动时这样的报价仍然有意义、而价格报价则不然。

10.12 一位投资者希望为价值 500 万美元的标普 500 组合取得 6 个月的下行保护，指数为 5,250 点，SPY 为 525 美元。比较买入指数看跌期权（SPX）与买入 SPY 看跌期权：合约份数、结算与行权方式、到期时各自留给投资者的头寸，以及美国的税务处理。

10.13 举出三类买入期权的机构，并分别说明各自买入或消除的是什么敞口。选其中一类，说明其需求如何体现在其他市场参与者看到的价格中。

进阶习题

10.14 利用表 10.2 中 50 执行价的报价，在该执行价上重复例 10.3 的看跌–看涨平价检验。这张链是否仍然自洽？指出要使两个执行价一致，你必须对股息作何假设，并评论该假设是否合理。

10.15 第 10.12 节论证交易商对冲零售短期看涨期权买入会放大标的的波动，而例 10.6 论证临近到期的交易商对冲会抑制波动。请调和二者。究竟什么决定了这一效应的符号？要判断当下处于哪一种状态，你需要观察什么？

10.16 例 10.7 的备兑开仓距到期还有 2 周时，股价为 55 美元，看涨期权报价 2.50–2.60 美元；股票明天除息，派发例 10.3 中每股 1.00 美元的股息，除息后这些看涨期权约值 2.35 美元。解释为什么该投资者今晚就可能被指派，计算被指派相对于持有头寸度过除息日的代价，并说明投资者今天本可以怎样避免。

10.17 合约调整对拆股与并购保持总价值，对普通现金股息则不然。解释区别对待二者的理由，并构造一个情形，使这一区别把大量价值从合约一方转移到另一方。

10.18 第 10.12 节把“当日到期期权不累积隔夜头寸”作为一个令人安心的特征提出。构造该特征无法保护市场的情形，并指出监管者需要监测什么才能看到它正在形成。

10.19 境内期权的准入采用资产门槛与分级授权，美国则采用低门槛加经纪商自律。分别列出两种制度所防范的风险与所付出的代价，并讨论：若境内推出周度或当日到期期权，现有的适当性框架是否足以应对，还需要补充什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！